

Esame di Calcolatori Elettronici T

18 Febbraio 2016 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

In un sistema basato sul processore DLX, con 1 GB di EPROM agli indirizzi bassi e 1 GB di RAM agli indirizzi alti, si desidera monitorare mediante opportune reti logiche **il numero (modulo 2^{64}) di ciascuna tipologia di trasferimento verso la memoria RAM (scritture) inerente Byte (B), Half-Word (HW) e Word (W)**. Tale controllo deve poter essere **attivabile e disattivabile mediante un opportuno e unico comando software**. All'avvio del sistema l'analisi delle tre tipologie di scritture in memoria RAM dovrà essere disattivata. Una volta attivata, quando **uno dei tre parametri sotto controllo raggiunge il numero massimo ammissibile**, deve essere bloccata l'analisi degli accessi in memoria (**senza l'utilizzo di comandi software**) e contemporaneamente inviata una richiesta di interrupt al DLX. L'*interrupt handler* associato a tale richiesta di interruzione dovrà:

- 1) Leggere il numero di scritture in memoria, per ciascuna tipologia di accesso (i.e., **B, HW e W**), e memorizzare queste quantità a indirizzi consecutivi partendo da FFFF8400h
- 2) Predisporre le reti logiche per un nuovo monitoraggio (al fine di **non tenere in considerazione i valori precedenti**) – senza però abilitare una nuova analisi delle scritture in memoria che sarà avviata mediante opportuni comandi software eseguiti dall'esterno dell'*interrupt handler*

Progettare il sistema facendo attenzione a:

- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema
- Progettare, ottimizzando le risorse utilizzate e minimizzando il numero di istruzioni necessarie per eseguire la procedura di risposta all'interrupt, tutte le reti necessarie al funzionamento del sistema indicando chiaramente le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Scrivere il **codice dell'interrupt handler** e il **codice per attivare l'analisi delle scritture in memoria**. Nel caso dell'*interrupt handler* si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto